

Construção de Indicadores Municipais com Dados do Censo Escolar 2024

Turma 2025/1 - GET00195 - Prática Estatística I

Julho 2025

1 Introdução

O Censo Escolar é uma pesquisa anual essencial para o monitoramento e a avaliação da educação básica no Brasil. Com a divulgação dos dados do Censo Escolar 2024, torna-se possível analisar detalhadamente o panorama educacional dos municípios brasileiros.

Este documento apresenta um conjunto de indicadores educacionais para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, elaborados a partir dos dados do Censo Escolar 2024¹. Esses indicadores contemplam aspectos relevantes como oferta de vagas, infraestrutura escolar, perfil dos estudantes e dos profissionais da educação, entre outros. Dessa forma, fornecem uma visão atualizada e abrangente da realidade educacional municipal, contribuindo para o planejamento e a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

Ao disponibilizar essas informações, buscamos apoiar gestores, educadores, pesquisadores e demais atores envolvidos no desenvolvimento educacional do Rio de Janeiro na tomada de decisões fundamentadas e eficazes.

Para a construção dos indicadores, foram consideradas apenas as escolas localizadas no Estado do Rio de Janeiro que possuem ao menos uma matrícula na educação básica e que encontram-se em situação de funcionamento.

Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos da disciplina GET00195 – Prática Estatística I, no semestre 2025/1, oferecida pelo departamento de Estatística, da Universidade Federal Fluminense, sob a supervisão do professor Jony Arrais. A seguir, são apresentados os indicadores propostos.

2 Indicadores por município

2.1 Indicador da proporção de escolas com banheiros acessíveis

Variável usada do censo escolar: IN_BANHEIRO_PNE

¹<https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar>

O indicador representa a proporção de escolas de um determinado município, por dependência administrativa, que possuem banheiros acessíveis a pessoas com deficiência.

$$Ind_{1md} = \frac{1}{n_{md}} \sum_{i=1}^{n_{md}} I(\text{IN_BANHEIRO_PNE}_i = 1) \times 100, \quad (1)$$

em que:

- n_{md} é o número de escolas no município m , pela dependência d ;
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_BANHEIRO_PNE}_i = 1$ e 0 caso contrário);
- Os indicadores serão:
 - Ind_{1m1} : proporção de escolas federais do município m com banheiros acessíveis;
 - Ind_{1m2} : proporção de escolas estaduais do município m com banheiros acessíveis;
 - Ind_{1m3} : proporção de escolas municipais do município m com banheiros acessíveis;
 - Ind_{1m4} : proporção de escolas privadas do município m com banheiros acessíveis.
 - Ind_{1m5} : proporção de escolas do município m com banheiros acessíveis.

2.2 Indicador da proporção de escolas com salas para Atendimento Educacional Especializado

Variável usada do censo escolar: `IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL`

Este indicador representa a proporção de escolas, por município e por dependência administrativa, que possuem salas destinadas ao Atendimento Educacional Especializado (AEE).

$$Ind_{2md} = \frac{1}{n_{md}} \sum_{i=1}^{n_{md}} I(\text{IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL}_i = 1) \times 100, \quad (2)$$

em que:

- n_{md} é o número de escolas no município m , pela dependência d ;
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL}_i = 1$ e 0 caso contrário);
- Os indicadores serão:

- Ind_{2m1} : proporção de escolas federais do município m com salas para AEE;
- Ind_{2m2} : proporção de escolas estaduais do município m com salas para AEE;
- Ind_{2m3} : proporção de escolas municipais do município m com salas para AEE;
- Ind_{2m4} : proporção de escolas privadas do município m com salas para AEE.
- Ind_{2m5} : proporção de escolas do município m com salas para AEE.

2.3 Indicador da proporção de escolas com sinalização para deficientes visuais

Variáveis usadas do censo escolar:
IN_ACESSIBILIDADE_PISOS_TATEIS,
IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_TATIL,
IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_SONORO

Este indicador representa a proporção de escolas, por município e por dependência administrativa, que possuem algum tipo de sinalização voltada a pessoas com deficiência visual.

$$Ind_{3md} = \frac{1}{n_{md}} \sum_{i=1}^{n_{md}} I(\text{IN_ACESSIBILIDADE_PISOS_TATEIS}_i = 1 \vee \text{IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_TATIL}_i = 1 \vee \text{IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_SONORO}_i = 1) \times 100 \quad (3)$$

em que:

- n_{md} é o número de escolas no município m , pela dependência d ;
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_ACESSIBILIDADE_PISOS_TATEIS}_i = 1$ ou $\text{IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_TATIL}_i = 1$ ou $\text{IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_SONORO}_i = 1$ e 0 caso contrário);
- $\vee$ representa a operação *ou*, de modo que a presença de um valor 1 em uma das três variáveis analisadas é o suficiente para que a função indicadora também assuma o valor 1;
- Os indicadores serão:
 - Ind_{3m1} : proporção de escolas federais do município m com sinalização para pessoas com deficiência visual;
 - Ind_{3m2} : proporção de escolas estaduais do município m com sinalização para pessoas com deficiência visual;

- Ind_{3m3} : proporção de escolas municipais do município m com sinalização para pessoas com deficiência visual;
- Ind_{3m4} : proporção de escolas privadas do município m com sinalização para pessoas com deficiência visual.
- Ind_{3m5} : proporção de escolas do município m com sinalização para pessoas com deficiência visual.

2.4 Indicador da proporção média de salas climatizadas

Variáveis usadas do censo escolar:

QT_SALAS_UTILIZADAS_CLIMATIZADAS,
QT_SALAS_UTILIZADAS.

Este indicador representa a proporção média de salas climatizadas utilizadas, em relação ao total de salas utilizadas, nas escolas de cada município, por dependência administrativa.

$$Ind_{4md} = \frac{1}{n_{md}} \sum_{i=1}^{n_{md}} \frac{QT_SALAS_UTILIZADAS_CLIMATIZADAS_i}{QT_SALAS_UTILIZADAS_i} \times 100, \quad (4)$$

em que:

- n_{md} é o número de escolas no município m , pela dependência d ;
- Os indicadores serão:
 - Ind_{4m1} : proporção média de salas climatizadas utilizadas nas escolas federais do município m ;
 - Ind_{4m2} : proporção média de salas climatizadas utilizadas nas escolas estaduais do município m ;
 - Ind_{4m3} : proporção média de salas climatizadas utilizadas nas escolas municipais do município m ;
 - Ind_{4m4} : proporção média de salas climatizadas utilizadas nas escolas privadas do município m .
 - Ind_{4m5} : proporção média de salas climatizadas utilizadas nas escolas do município m .

2.5 Indicador da proporção média de salas acessíveis

Variáveis usadas do censo escolar:

SALAS_UTILIZA_ACESSIVEIS,
QT_SALAS_UTILIZADAS.

Este indicador representa a proporção média de salas acessíveis utilizadas, em relação ao total de salas utilizadas, nas escolas de cada município, por dependência administrativa.

$$Ind_{5md} = \frac{1}{n_{md}} \sum_{i=1}^{n_{md}} \frac{QT_SALAS_UTILIZADAS_ACESSIVEIS_i}{QT_SALAS_UTILIZADAS_i} \times 100, \quad (5)$$

em que:

- n_{md} é o número de escolas no município m , pela dependência d ;
- Os indicadores serão:
 - Ind_{5m1} : proporção média de salas acessíveis utilizadas nas escolas federais do município m ;
 - Ind_{5m2} : proporção média de salas acessíveis utilizadas nas escolas estaduais do município m ;
 - Ind_{5m3} : proporção média de salas acessíveis utilizadas nas escolas municipais do município m ;
 - Ind_{5m4} : proporção média de salas acessíveis utilizadas nas escolas privadas do município m .
 - Ind_{5m5} : proporção média de salas acessíveis utilizadas nas escolas do município m .

2.6 Razão de Esgoto em Escolas Rurais

Variáveis usadas do censo escolar:

TP_LOCALIZACAO,
IN_ESGOTO_REDE_PUBLICA,
IN_ESGOTO_FOSSA_SEPTICA.

$$Ind_{6m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(TP_LOCALIZACAO = 2 \wedge IN_ESGOTO_REDE_PUBLICA = 1)}{\sum_{i=1}^{n_m} I(TP_LOCALIZACAO = 2 \wedge IN_ESGOTO_FOSSA_SEPTICA = 1)} \quad (6)$$

- n_m — número de escolas no município m ;
- $I(\cdot)$ — função indicadora: Assume valor 1 para escolas localizadas na zona rural e que possuem esgoto por rede pública (no numerador) ou esgoto por fossa séptica (no denominador), e 0 caso contrário;
- $TP_LOCALIZACAO = 2$ indica escolas em zona rural;
- $IN_ESGOTO_REDE_PUBLICA = 1$ indica presença de rede pública de esgoto;
- $IN_ESGOTO_FOSSA_SEPTICA = 1$ indica presença de fossa séptica.

2.7 Indicador da proporção de Escolas Comunitárias Privadas

Variáveis usadas do censo escolar:
TP_DEPENDENCIA,
TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA.

$$Ind_{7m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA} = 2)}{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_DEPENDENCIA} = 4)} \times 100 \quad (7)$$

- n_m — número de escolas no município m ;
- $I(\cdot)$ — função indicadora: Assume valor 1 quando a escola é privada comunitária (numerador) ou privada de qualquer tipo (denominador), e 0 caso contrário;
- $\text{TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA} = 2$ identifica escolas comunitárias;
- $\text{TP_DEPENDENCIA} = 4$ identifica escolas privadas.

2.8 Indicador da proporção de Escolas Paralisadas

Variável usada do censo escolar:
TP_SITUACAO_FUNCIONAMENTO.

$$Ind_{8m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_SITUACAO_FUNCIONAMENTO} = 1)}{n_m} \times 100 \quad (8)$$

- n_m — número total de escolas no município m ;
- $I(\cdot)$ — função indicadora: Assume valor 1 quando a escola está paralisada, e 0 nos demais casos;
- $\text{TP_SITUACAO_FUNCIONAMENTO} = 1$ indica escolas paralisadas.

2.9 Indicador da proporção de Escolas Sem Acesso a Esgoto

Variável usada do censo escolar:
IN_ESGOTO_INEXISTENTE.

$$Ind_{9m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_ESGOTO_INEXISTENTE} = 1)}{n_m} \times 100 \quad (9)$$

- n_m — número total de escolas no município m ;

- $I(\cdot)$ — função indicadora: Assume valor 1 para escolas que não possuem nenhum tipo de esgotamento sanitário, e 0 para as demais;
- `IN_ESGOTO_INEXISTENTE` = 1 indica ausência de qualquer tipo de esgoto.

2.10 Indicador da proporção de Escolas com Biblioteca e Laboratório de Informática

Variáveis usadas do censo escolar:

`IN_BIBLIOTECA`,

`IN_LABORATORIO_INFORMATICA`.

$$Ind_{10m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_BIBLIOTECA} = 1 \wedge \text{IN_LABORATORIO_INFORMATICA} = 1)}{n_m} \times 100 \quad (10)$$

- n_m — número total de escolas no município m ;
- $I(\cdot)$ — função indicadora: Assume valor 1 apenas quando a escola possui tanto biblioteca quanto laboratório de informática, e 0 caso contrário;
- `IN_BIBLIOTECA` = 1 indica presença de biblioteca;
- `IN_LABORATORIO_INFORMATICA` = 1 indica presença de laboratório de informática.

2.11 Proporção de Escolas com Biblioteca

Variável usada do censo escolar: `IN_BIBLIOTECA`.

$$Ind_{11m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_BIBLIOTECA} = 1) \times 100, \quad (11)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se `IN_BIBLIOTECA` = 1 e 0 caso contrário).

2.12 Proporção de Escolas com Laboratório de Ciências

Variável usada do censo escolar: `IN_LABORATORIO_CIENTIAS`.

$$Ind_{12m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_LABORATORIO_CIENCIAS} = 1) \times 100, \quad (12)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se `IN_LABORATORIO_CIENTIAS` = 1 e 0 caso contrário).

2.13 Proporção de Escolas sem Acessibilidade

Variável usada do censo escolar: IN_ACESSIBILIDADE_INEXISTENTE.

$$Ind_{13m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_ACESSIBILIDADE_INEXISTENTE} = 1) \times 100, \quad (13)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se IN_ACESSIBILIDADE_INEXISTENTE = 1 e 0 caso contrário).

2.14 Proporção de Escolas com Quadra de Esportes

Variável usada do censo escolar: IN_QUADRA_ESPORTES.

$$Ind_{14m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_QUADRA_ESPORTES} = 1) \times 100, \quad (14)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se IN_QUADRA_ESPORTES = 1 e 0 caso contrário).

2.15 Proporção de Escolas com Refeitório

Variável usada do censo escolar: IN_REFEITORIO.

$$Ind_{15m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_REFEITORIO} = 1) \times 100, \quad (15)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se IN_REFEITORIO = 1 e 0 caso contrário).

2.16 Proporção de Escolas Públicas dentro do Município

Variável usada do censo escolar: TP_DEPENDENCIA

$$Ind_{16m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_DEPENDENCIA} \in \{1, 2, 3\} = 1) \times 100 \quad (16)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se TP_DEPENDENCIA $\in \{1, 2, 3\}$ e 0, caso contrário).

2.17 Proporção de Escolas Privadas dentro do município

Variável usada do censo escolar: TP_DEPENDENCIA

$$Ind_{17m} = \frac{1}{n_m} \times \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_DEPENDENCIA} = 4) \times 100 \quad (17)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{TP_DEPENDENCIA} = 4$ e 0, caso contrário).

2.18 Proporção de Escolas Públicas com Profissionais da Saúde por município

Variáveis usadas do censo escolar: TP_DEPENDENCIA, IN_PROF_SAUDE

$$Ind_{18m} = \frac{1}{npb_m} \times \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_PROF_SAUDE} = 1) \times I(\text{TP_DEPENDENCIA} \in \{1, 2, 3\} = 1) \times 100 \quad (18)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- npb_m : número total de escolas públicas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora: assume 1 se $\text{TP_DEPENDENCIA} \in \{1, 2, 3\}$ e 0, caso contrário, assume 1 se $\text{PROF_SAUDE} = 1$ e 0, caso contrário

2.19 Proporção de Escolas Privadas com Profissionais da Saúde por município

Variáveis usadas do censo escolar: TP_DEPENDENCIA, IN_PROF_SAUDE

$$Ind_{19m} = \frac{1}{npv_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_PROF_SAUDE} = 1) \times I(\text{TP_DEPENDENCIA} = 4) \times 100 \quad (19)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- npv_m : número total de escolas privadas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora: assume 1 se $\text{TP_DEPENDENCIA} = 4$ e 0, caso contrário, assume 1 se $\text{PROF_SAUDE} = 1$ e 0, caso contrário

2.20 Proporção de escolas públicas com água potável por município

Variáveis usadas do censo escolar: TP_INDEPENDENCIA, IN_AGUA_POTAVEL

$$Ind_{20m} = \frac{1}{npb_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA \in \{1, 2, 3\} = 1) \times I(IN_AGUA_POTAVEL = 1) \times 100 \quad (20)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- npb_m : número total de escolas públicas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora: assume 1 se $TP_DEPENDENCIA \in \{1, 2, 3\}$ e 0, caso contrário, assume 1 se $IN_AGUA_POTAVEL = 1$ e 0, caso contrário.

2.21 Proporção de escolas privadas com água potável por município

Variáveis usadas do censo escolar: TP_INDEPENDENCIA, IN_AGUA_POTAVEL

$$Ind_{21m} = \frac{1}{npv_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA = 4) \times I(IN_AGUA_POTAVEL = 1) \times 100 \quad (21)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- npv_m : número total de escolas privadas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora: assume 1 se $TP_DEPENDENCIA = 4$ e 0, caso contrário, assume 1 se $IN_AGUA_POTAVEL = 1$ e 0, caso contrário.

2.22 Proporção de escolas públicas com profissionais nutricionistas ou psicólogos(as) por município

Variáveis usadas do censo escolar: TP_DEPENDENCIA, IN_PROF_NUTRICIONISTA, IN_PROF_PSIKOLOGO

$$Ind_{22m} = \frac{1}{npb_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA \in \{1, 2, 3\} = 1) \times I(PSICO_OU_NUTRI = 1) \times 100 \quad (22)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- npb_m : número total de escolas públicas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora: assume 1 se $TP_DEPENDENCIA \in \{1, 2, 3\}$ e 0, caso contrário, assume 1 se $PSICO_OU_NUTRI = 1$: $IN_PROF_NUTRICIONISTA + IN_PROF_PSICOLOGO \geq 1$, e 0, caso contrário

2.23 Proporção de escolas privadas com profissionais nutricionistas ou psicólogos(as) por município

Variáveis usadas do censo escolar: TP_DEPENDENCIA, IN_PROF_NUTRICIONISTA, IN_PROF_PSIKOLOGO

$$Ind_{23m} = \frac{1}{npv_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA = 4) \times I(PSICO_OU_NUTRI = 1) \times 100 \quad (23)$$

- n_m : número total de escolas existentes no município m ,
- npv_m : número total de escolas privadas existentes no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora: assume 1 se $TP_DEPENDENCIA = 4$ e 0, caso contrário, assume 1 se $PSICO_OU_NUTRI = 1$: $IN_PROF_NUTRICIONISTA + IN_PROF_PSICOLOGO \geq 1$, e 0, caso contrário

2.24 Proporção de escolas municipais por município

Variável usada do censo escolar: TP_DEPENDENCIA

$$Ind_{24m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA_i = 3)}{n_m} \times 100 \quad (24)$$

- n_m é o número total de escolas no município m ;
- $I(\cdot)$ é a função indicadora que retorna 1 se a condição for verdadeira, e 0 caso contrário;
- $TP_DEPENDENCIA_i = 3$ indica que a escola i pertence à rede municipal.

2.25 Proporção de escolas com computadores

Variável usada do censo escolar: IN_COMPUTADOR

$$Ind_{25m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(IN_COMPUTADOR_i = 1)}{n_m} \times 100 \quad (25)$$

- Ind_{25m} representa o percentual de escolas com pelo menos um computador no município m ;
- $IN_COMPUTADOR_i = 1$ indica que a escola i possui pelo menos um computador.

2.26 Proporção de escolas com acesso à internet

Variável usada do censo escolar: IN_INTERNET

$$Ind_{26m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_INTERNET}_i = 1)}{n_m} \times 100 \quad (26)$$

- Ind_{26m} representa o percentual de escolas com acesso à internet no município m ;
- $\text{IN_INTERNET}_i = 1$ indica que a escola i tem conexão com a internet.

2.27 Proporção de escolas com banda larga

Variável usada do censo escolar: IN_BANDA_LARGA

$$Ind_{27m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_BANDA_LARGA}_i = 1)}{n_m} \times 100 \quad (27)$$

- Ind_{27m} representa o percentual de escolas com internet via banda larga no município m ;
- $\text{IN_BANDA_LARGA}_i = 1$ indica que a escola i está conectada via banda larga.

2.28 Proporção de escolas com esgotamento sanitário

Variável usada do censo escolar: IN_ESGOTO_INEXISTENT

$$Ind_{28m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_ESGOTO_INEXISTENT}_i = 0)}{n_m} \times 100 \quad (28)$$

- Ind_{28m} representa o percentual de escolas com serviço de esgotamento sanitário no município m ;
- $\text{IN_ESGOTO_INEXISTENT}_i = 0$ indica que a escola i possui algum tipo de sistema de esgoto (ou seja, não é inexistente).

2.29 Proporção de escolas pública que oferecem alimentação para os alunos

Variáveis usadas do censo escolar:

IN_ALIMENTACAO,

TP_DEPENDENCIA.

$$Ind_{29m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I((IN_ALIMENTACAO_i = 1) \cap (TP_DEPENDENCIA_i \in \{1, 2, 3\}))}{\sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA_i \in \{1, 2, 3\})} \times 100 \quad (29)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $IN_ALIMENTACAO_i = 1$ e $TP_DEPENDENCIA_i \in \{1, 2, 3\}$ e 0 caso contrário)
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $TP_DEPENDENCIA_i \in \{1, 2, 3\}$ e 0 caso contrário)
- $\cap$ = Operador de interseção lógica, que representa a ocorrência simultânea de duas condições.

2.30 Proporção de escolas privadas no município.

Variável usada do censo escolar: TP_DEPENDENCIA.

$$Ind_{30m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA_i = 4) \times 100 \quad (30)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $TP_DEPENDENCIA_i = 4$ e 0 caso contrário)

2.31 Proporção de escolas públicas (federal, municipal e estadual) que disponibilizam computadores desktop para os alunos usarem, com matrículas do ensino fundamental e/ou médio.

Variáveis usadas do censo escolar:

IN_DESKTOP_ALUNO,
TP_DEPENDENCIA.

$$Ind_{31m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I((IN_DESKTOP_ALUNO_i = 1) \cap (TP_DEPENDENCIA_i \in \{1, 2, 3\}))}{\sum_{i=1}^{n_m} I(TP_DEPENDENCIA_i \in \{1, 2, 3\})} \times 100 \quad (31)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_DESKTOP_ALUNO}_i = 1$ e $\text{TP_DEPENDENCIA}_i \in \{1,2,3\}$ e 0 caso contrário)
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{TP_DEPENDENCIA}_i \in \{1,2,3\}$ e 0 caso contrário)
- $\cap$ = Operador de interseção lógica, que representa a ocorrência simultânea de duas condições.

2.32 Proporção de escolas privadas que disponibilizam computadores desktop para os alunos usarem, com matrículas do ensino fundamental e/ou médio.

Variáveis usadas do censo escolar:

IN_DESKTOP_ALUNO ,

TP_DEPENDENCIA .

$$\text{Ind}_{32m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I((\text{IN_DESKTOP_ALUNO}_i = 1) \cap (\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4))}{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4)} \times 100 \quad (32)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_DESKTOP_ALUNO}_i = 1$ e $\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4$ e 0 caso contrário)
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4$ e 0 caso contrário)
- $\cap$ = Operador de interseção lógica, que representa a ocorrência simultânea de duas condições.

2.33 Proporção de escolas que disponibilizam computadores desktop para os alunos usarem, com matrículas do ensino fundamental e/ou médio.

Variável usada do censo escolar: IN_DESKTOP_ALUNO

$$\text{Ind}_{33m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_DESKTOP_ALUNO}_i = 1) \times 100 \quad (33)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_DESKTOP_ALUNO}_i = 1$ e 0 caso contrário)

2.34 Proporção de escolas públicas (federal, municipal e estadual) que possuem acesso à internet para uso nos processos de ensino e aprendizagem.

Variáveis usadas do censo escolar:
 $\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}$,
 TP_DEPENDENCIA .

$$\text{Ind}_{34m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I((\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}_i = 1) \cap (\text{TP_DEPENDENCIA}_i \in \{1, 2, 3\}))}{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_DEPENDENCIA}_i \in \{1, 2, 3\})} \times 100 \quad (34)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}_i = 1$ e $\text{TP_DEPENDENCIA}_i \in \{1, 2, 3\}$ e 0 caso contrário)
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{TP_DEPENDENCIA}_i \in \{1, 2, 3\}$ e 0 caso contrário)
- $\cap$ = Operador de interseção lógica, que representa a ocorrência simultânea de duas condições.

2.35 Proporção de escolas privadas que possuem acesso à internet para uso nos processos de ensino e aprendizagem.

Variáveis usadas do censo escolar:
 $\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}$,
 TP_DEPENDENCIA .

$$\text{Ind}_{35m} = \frac{\sum_{i=1}^{n_m} I((\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}_i = 1) \cap (\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4))}{\sum_{i=1}^{n_m} I(\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4)} \times 100 \quad (35)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}_i = 1$ e $\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4$ e 0 caso contrário)
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{TP_DEPENDENCIA}_i = 4$ e 0 caso contrário)
- $\cap$ = Operador de interseção lógica, que representa a ocorrência simultânea de duas condições.

2.36 Proporção de escolas que possuem acesso à internet para uso nos processos de ensino e aprendizagem.

Variável usada do censo escolar: `IN\_INTERNET\_APRENDIZAGEM`

$$\text{Ind}_{36m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}_i = 1) \times 100 \quad (36)$$

- n_m = Número total de escolas do município m , $m = 1, \dots, 92$
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_INTERNET_APRENDIZAGEM}_i = 1$ e 0 caso contrário)

2.37 Percental de escolas com banheiro adequado a educação infantil:

Variável usada do censo escolar: `IN\_BANHEIRO\_EI`

$$\text{Ind}_{37m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_BANHEIRO_EI} = 1) \times 100 \quad (37)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_BANHEIRO_EI} = 1$ e 0 caso contrário).

2.38 Percental de escolas com grêmio estudantil:

Variável usada do censo escolar: `IN\_ORGAO\_GREMIO\_ESTUDANTIL`

$$\text{Ind}_{38m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_ORGAO_GREMIO_ESTUDANTIL} = 1) \times 100 \quad (38)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se $\text{IN_ORGAO_GREMIO_ESTUDANTIL} = 1$ e 0 caso contrário).

2.39 Percental de escolas que fazem processo de reciclagem:

Variável usada do censo escolar: IN_TRATAMENTO_LIXO_RECICLAGEM

$$Ind_{39m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_TRATAMENTO_LIXO_RECICLAGEM} = 1) \times 100 \quad (39)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se IN_TRATAMENTO_LIXO_RECICLAGEM = 1 e 0 caso contrário).

2.40 Percentual de escolas com sala de recurso:

Variável usada do censo escolar: IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL

$$Ind_{40m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL} = 1) \times 100 \quad (40)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL = 1 e 0 caso contrário).

2.41 Percentual de escolas que há abastecimento de água:

Variável usada do censo escolar: IN_AGUA_REDE_PUBLICA

$$Ind_{41m} = \frac{1}{n_m} \sum_{i=1}^{n_m} I(\text{IN_AGUA_REDE_PUBLICA} = 1) \times 100 \quad (41)$$

- n_m é o número de escolas no município m ,
- $I(\cdot)$ é a função indicadora (assume 1 se IN_AGUA_REDE_PUBLICA = 1 e 0 caso contrário).